מבחן באלגברה לינארית להנדסה, 20119321, מועד ב'

ד"ר בורלא, פרופ' גורביץ, מר חלאוי, ד"ר לנדסמן, ד"ר לרמן, ד"ר סמית.

02.03.2022

- משך המבחן שלוש שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- חלק א' של המבחן מכיל 8 שאלות רב-ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.

  משקל של כל שאלה 5 נקודות. סה"כ 40 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3				4			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

5				6				7				8			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא תסמנה לא תבדקנה!

  יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 20 נקודות. סה"כ 60 נקודות עבור חלק ב'.
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!

1 חלק א'

1. (5 נק'). יהא $B = \langle (1,2,5),(2,-1,0),(1,2,-1) \rangle$ בסיס אורתוגונלי ב $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון כי $(a,b,c) = [(1,-8,9)]_B$. מהו ערך של b?

   (א) $b = 0$.

   (ב) $b = 2$.

   (ג) $b = 10$.

   (ד) $b = -4$.

2. (5 נק'). תהיינה A, B מטריצות רבועיות בגודל $n \times n$. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) AB הפיכה אם ורק אם BA הפיכה.

   (ב) A הפיכה אם ורק אם $AB = B$.

   (ג) אם $A^2 = I_n$ אז A מטריצה אלכסונית .

   (ד) אם $AB = 0$ אז A וגם B לא הפיכות.

3. (5 נק') תהא $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית, ויהיו B, C שני בסיסים ב $\mathbb{R}^2$. ידוע כי $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.
   איזו מטריצה יכולה להיות מטריצה $[T]_C^C$?

   (א) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

   (ב) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

   (ג) $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

   (ד) $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

4. (5 נק') תהיינה $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות, כך ש $T \circ S$ היא העתקת הזהות. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) $S \circ T$ היא על.

   (ב) $S \circ T$ היא חח"ע.

   (ג) $S \circ T$ היא לא חח"ע ולא על.

   (ד) $S \circ T$ היא העתקת הזהות.

5. (5 נק') יהיה V מרחב וקטורי ממימד n. תהיה S קבוצה בת"ל ב V בגודל $n-1$. איזו טענה בהכרח נכונה?

(א) לא תמיד קיים תת מרחב U של V כך ש $Span(S) \oplus U = V$.

(ב) קבוצה S יכולה להכיל תת קבוצה תלויה לינארית.

(ג) אם $v \notin Span(S)$ אז $S \cup \{v\}$ היא קבוצה פורשת ובת"ל.

(ד) אם U הוא תת מרחב המקיים $Span(S) + U = V$, אז $\dim(U) = 1$.

6. (5 נק').

יהיה $\mathbb{R}^3$ ממ"פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהא U תת מרחב ב $\mathbb{R}^3$ ממימד 2. ידוע כי ההטלה של הוקטור $(4,4,1)$ על U היא $(1,1,-2)$. מהי ההטלה של $(1,2,3)$ על U?

(א) $(1,0,2)$.

(ב) $(-1,0,1)$.

(ג) $(1,0,-1)$.

(ד) $(1,2,3)$.

7. (5 נק'). נתונה מטריצה A לכסינה.

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ידוע כי מכפלת הערכים העצמים של A היא 12. מהו ערך של a?

(א) $a = -6$.

(ב) $a = 2$.

(ג) $a = -2$.

(ד) $a = 6$.

8. (5 נק').

נתונה מטריצה הפיכה A כך שסכום הרכיבים בכל שורה שווה ל 5. איזו טענה בהכרח נכונה עבור המטריצה A^{-1}?

(א) ב A^{-1} סכום הרכיבים בכל שורה שווה ל 5.

(ב) ב A^{-1} סכום הרכיבים בכל שורה שווה ל $1/5$.

(ג) ב A^{-1} סכום הרכיבים בכל עמודה שווה ל $1/5$.

(ד) ב A^{-1} סכום הרכיבים בכל עמודה שווה ל 5.

2 חלק ב'

1. נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(א) (5 נק') מצאו בסיס של $Col(A)$ ובסיס של $Row(A)$.

(ב) (5 נק') ידוע כי קיים פתרון לממ"ל $A \cdot x = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ a \end{pmatrix}$. מצאו את a.

(ג) (5 נק') מצאו מטריצה $B \in M_3(\mathbb{R})$ כך ש $N(B) = Row(A)$.

(ד) (5 נק') מצאו בסיס של $Col(A) \cap Row(B)$ ובסיס של $Col(A) + Row(B)$.

המשיכו לכתוב פתרון כאן

המשיכו לכתוב פתרון כאן

2. נתונה מטריצה התלויה בפרמטר a ממשי.

$$A\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(א) (6 נק') מצאו את ערכי a עבורם המטריצה A אינה לכסינה מעל $\mathbb{C}$. עבור ערכי a שמצאתם, חשבו את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי לכל ערך עצמי.

(ב) (8 נק') מצאו את ערכי a עבורם המטריצה A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ אך אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$. עבור $a = 0$ מצאו בסיס ל $\mathbb{C}^3$ המורכב מוקטורים עצמיים של A.

(ג) (6 נק') עבור $a = 5/2$ חשבו את הערכים העצמיים של A^{10}. נמקו.

המשיכו לכתוב פתרון כאן:

המשיכו לכתוב פתרון כאן

3. יהיו V, U תת מרחבים של ממ"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$U = Span\{(2,1,2,0),(0,2,-1,2)\}, \quad V = Span\{(1,-4,1,0),(2,1,2,0)\},$$

(א) (6 נק') מצאו בסיס אורתוגונלי של $U \cap V$ ובסיס אורתוגונלי של $U + V$.

(ב) (8 נק') מצאו את ההטלה של הוקטור $(1,1,3,4)$ על $U \cap V$ והטלה שלו על $U + V$.

(ג) (6 נק') מצאו את ההטלה של הוקטור $(1,1,3,4)$ על $U^{\perp} \cap V^{\perp}$.

המשיכו לכתוב פתרון כאן:

המשיכו לכתוב פתרון כאן

4. אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהיו $S, T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ העתקות לינאריות המקיימות:

$$T \circ T = 2 \cdot Id, \quad S \circ T = S.$$

הוכיחו כי העתקה S אינה הפיכה.

(ב) (10 נק') יהיה V מרחב וקטורי ו $T : V \to V$ העתקה לינארית כך ש $T \circ T = 0$ העתקת האפס. הוכיחו כי העתקה לינארית $Id_V + T$ היא איזומורפיזם. כאן $Id_V : V \to V$ היא העתקת הזהות.

המשיכו לכתוב פתרון כאן

3 דף הנוסחאות

1. ההטלה אורתוגונלית על תת מרחב W של ממ"פ V: אם $\langle v_1, \dots v_k \rangle$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, v_i)}{(v_i, v_i)} v_i$$

2. אלגוריתם גרם-שמידט. אם $\langle v_1, \dots v_n \rangle$ בסיס של V אז $\langle w_1, \dots w_n \rangle$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i, \forall k \geq 2$$

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A))$$

לכל $1 \leq i, j \leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה מינור של המטריצה A.